Relazione PP4: Misura della radiazione e pallinometro

Gruppo: B1-01
Componenti: D'Orsi Matteo (2268243), Fabrizi Piergiorgio (2275527), Ferretti Liam (2252865), Ferri Kevin (2236550)

Maggio 2026

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Apparato sperimentale 2
1.2 Verifica della strumentazione 2

2 Misura dei conteggi per unità di tempo **3**
2.1 Modellizzazione e calcolo dell'incertezza 4
2.2 Posterior dell'inferenza Poissoniana del tasso di conteggio r 7

3 Misura dei tempi di attesa dei conteggi **8**

4 Misurazioni pallinometro **10**

1 Introduzione

L'esperienza è stata divisa in due parti contemporanee: la prima riguarda la misurazione di fenomeni radioattivi; la seconda, invece, lo studio di un pallinometro fisico.

1.1 Apparato sperimentale

Le misure riportate sono state prelevate attraverso l'uso dei seguenti strumenti:

1. Un contatore ArduSiPM formato da:
2. Uno scintillatore plastico
3. Un Silicon Photomultiplier (SiPM);
4. Uno scintillatore plastico;
5. Una scheda Arduino;

1.2 Verifica della strumentazione

Dopo aver connesso il sensore al computer tramite il programma CoolTerm, sono stati letti i parametri di quest'ultimo, presenti in Tabella 1. Si è inoltre verificato che esso registrasse un rate inferiore a un conteggio al secondo. È stato infine verificato che lo scintillatore fosse ben isolato dalla luce cioè che, esposto a una forte sorgente luminosa, il sensore non registrasse un incremento di conteggi al secondo.

	Altezza [cm]	Lunghezza [cm]	Larghezza [cm]	Threshold [mV]	Ris. tempo [s]
Valore	1.00	5.00	5.00	11.00	11.90×10^{-9}
Incertezza	–	–	–	–	3.4×10^{-9}

Tabella 1: Specifiche del contatore

La risoluzione temporale è stata stimata a partire dalla velocità di clock del processore della scheda Arduino Due, ovvero il SAM3X8E [1], che equivale a 84 MHz, da cui, tramite la Formula 1, si è ottenuto un valore di 3.4×10^{-9} s.

Analizzando l'incertezza temporale, si è notato che, rispetto a quella Poissoniana, è circa 7 ordini di grandezza più piccola, è quindi ragionevole trascurarla.

$$\sigma_T = \frac{\text{risoluzione}}{\sqrt{12}} \tag{1}$$

2 Misura dei conteggi per unità di tempo

Dopo aver posizionato il contatore orizzontalmente sul piano del tavolo, sono stati effettuati 5 gruppi di misure, rispettivamente da 1, 2, 3, 5, 10 minuti, da cui sono state estratte 60 misure di conteggi, raggruppando le misure dei conteggi per un Δt, variabile rispettivamente 1, 2, 3, 5, 10 secondi. Tramite questi dati sono stati estratti 5 istogrammi del numeri di conteggi, X_i per finestra di tempo.

Successivamente sono stati stimati i λ_i per ogni intervallo Δt_i e le relative incertezze tramite le Formule 2, 3.

$$\lambda_i = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N} X_i \tag{2}$$

$$\sigma_{\lambda_i} = \sqrt{\frac{\lambda_i}{N}} \tag{3}$$

Di seguito i valori del rate al secondo r_i e le relative incertezze tramite le Formule 4, 5.

$$r_i = \frac{\lambda_i}{\Delta t} \tag{4}$$

$$\sigma_{r_i} = \frac{\sigma_{\lambda_i}}{\Delta t} \tag{5}$$

Usando i valori calcolati precedentemente, è stato calcolato il tasso di conteggio r_{best}, tramite la Formula 6 e la sua incertezza tramite la formula 7

$$r_{best} = \frac{\sum_i \frac{r_i}{\sigma^2_{r_i}}}{\sum_i \frac{1}{\sigma^2_{r_i}}} \tag{6}$$

$$\sigma_{r_{best}} = \sqrt{\frac{1}{\sum_i \frac{1}{\sigma^2_{r_i}}}} \tag{7}$$

Δt	$\hat{\lambda}$	$\sigma_{\hat{\lambda}}$	$\hat{r}$ $[s^{-1}]$	$\sigma_{\hat{r}}$ $[s^{-1}]$
1	0.367	0.078	0.367	0.078
2	0.77	0.11	0.383	0.057
3	0.83	0.12	0.278	0.039
5	1.87	0.18	0.373	0.035
10	3.6	0.25	0.363	0.025

r_{best} $[s^{-1}]$
0.352 ± 0.017

Tabella 2: Valori stimati dai conteggi per finestra di tempo

2.1 Modellizzazione e calcolo dell'incertezza

Per verificare la natura stocastica del processo di decadimento, è stata sovrapposta agli istogrammi sperimentali la distribuzione teorica di Poisson. Per ogni intervallo Δt, il numero atteso di occorrenze E_k per un determinato conteggio k è stato calcolato come:

$$E_k = N \cdot P(k; \lambda_{att}) = N \cdot \frac{\lambda_{att}^k e^{-\lambda_{att}}}{k!} \tag{8}$$

dove $\lambda_{att} = r_{best} \cdot \Delta t$ rappresenta il numero medio di eventi attesi nella finestra temporale considerata.

L'incertezza associata alla previsione teorica, σ_{E_k}, è stata calcolata considerando due contributi indipendenti sommati in quadratura. Il primo contributo è dovuto alla variabilità statistica intrinseca di un campione finito (natura binomiale del conteggio nei bin), mentre il secondo deriva dalla propagazione dell'incertezza su r_{best}. La Formula utilizzata è:

$$\sigma_{E_k} = \sqrt{NP(1-P) + \left(N \cdot \frac{\partial P}{\partial \lambda_{att}} \cdot \sigma_{\lambda_{att}}\right)^2} \tag{9}$$

Dove la derivata della probabilità di Poisson rispetto al parametro λ è data da:

$$\frac{\partial P(k; \lambda_{att})}{\partial \lambda_{att}} = P(k; \lambda_{att}) \left(\frac{k}{\lambda_{att}} - 1\right) \tag{10}$$

E la $\sigma_{\lambda_{att}}$ è stata stimata tramite la formula 11.

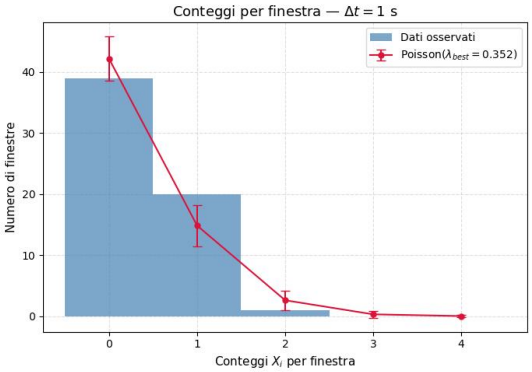
$$\sigma_{\lambda_{att}} = \sqrt{\Delta t^2 \sigma_{r_{best}}^2 + r_{best}^2 \sigma_{\Delta_t}^2} \simeq \Delta t \sigma_{r_{best}} \tag{11}$$

Dove l'ultima approssimazione è dovuta al valore molto basso di $\sigma_{\Delta t}$, come precedentemente esposto.

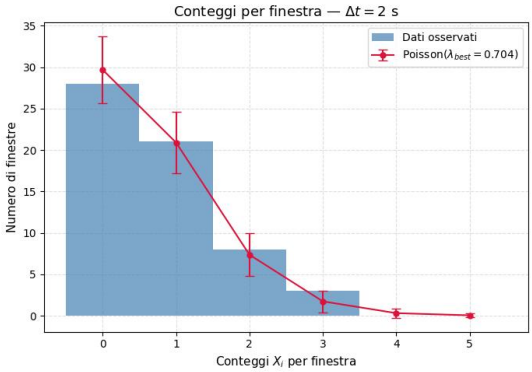
Δt [s]	$\hat{\lambda}_{att}$	$\sigma_{\hat{\lambda}_{att}}$
1	0.352	0.017
2	0.704	0.033
3	1.056	0.050
5	1.760	0.084
10	3.5	0.17

Tabella 3: Valori stimati tramite r_{best} per la rappresentazione della Poissoniana

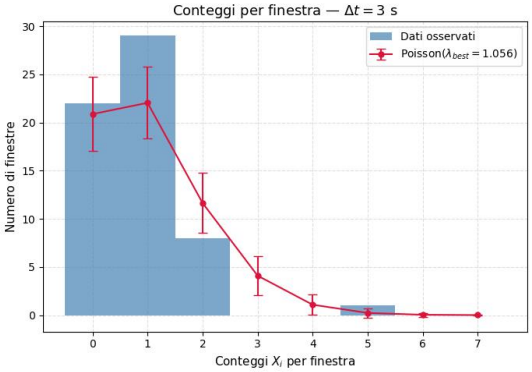
Osservando gli istogrammi in figura 1 e le tabelle 3 e 2, è evidente che il valore di λ più lontano dalla previsione teorica è quello corrispondente ad un $\Delta t = 3s$, ciò è probabilmente dovuto a fluttuazioni o a un errore di lettura nel programma.



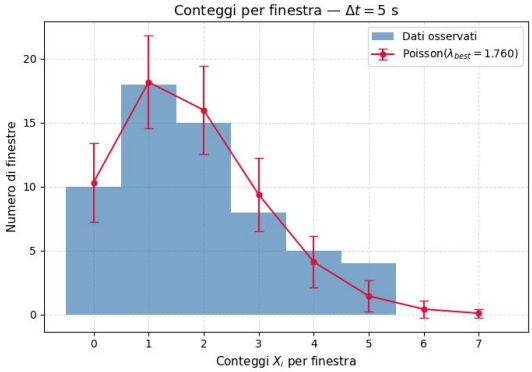
(a) Distribuzione per $\Delta t = 1$ s.



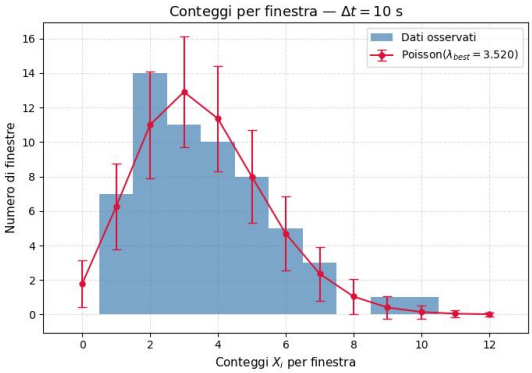
(b) Distribuzione per $\Delta t = 2$ s.



(c) Distribuzione per $\Delta t = 3$ s.



(d) Distribuzione per $\Delta t = 5$ s.



(e) Distribuzione per $\Delta t = 10$ s.

Figura 1: Confronto tra i conteggi osservati (istogrammi blu) e la distribuzione di Poisson teorica (punti rossi) calcolata con r_{best}. Le barre d'errore sulla previsione includono sia l'incertezza statistica che quella sulla stima del tasso.

Successivamente, sono state calcolate le frazioni di "0 conteggi" e "0 e 1 conteggio", osservate in tutti i gruppi di misure, dalle quali sono state inferite le rispettive probabilità. Per farlo, sono state usate le formule 12, 13, 14

$$\hat{f}_{0_i} = \frac{\#X_i = 0}{N} \tag{12}$$

$$\hat{f}_{0/1_i} = \frac{\#X_i \leq 1}{N} \tag{13}$$

dove per entrambi vale:

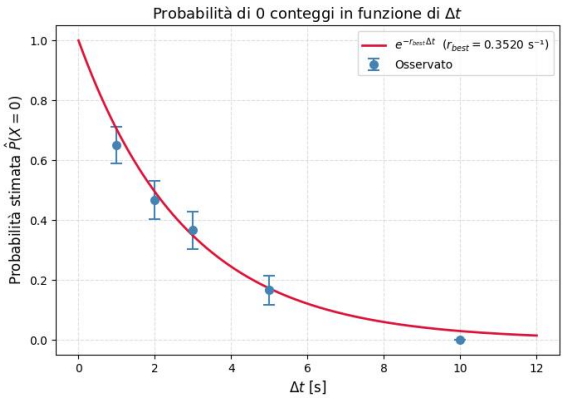
$$\sigma_{f_i} = \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \tag{14}$$

Successivamente, le probabilità teoriche delle frazioni sono state calcolate tramite le formule:

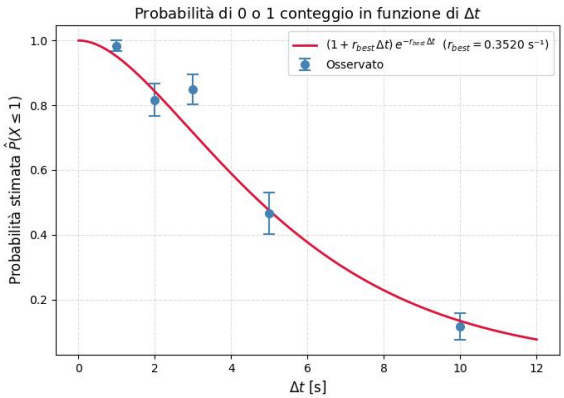
$$P(X = 0) = e^{-r_{best}\Delta t} \tag{15}$$

$$P(X \leq 1) = (1 + r_{best}\Delta t)e^{-r_{best}\Delta t} \tag{16}$$

I grafici sono presenti nella Figura 2



(a) Frazione di finestre con zero conteggi (f_0) in funzione di Δt. La curva segue un decadimento esponenziale.



(b) Frazione di finestre con 0 o 1 conteggio (f_{01}). Si nota il flesso caratteristico della distribuzione cumulativa.

Figura 2: Confronto tra le frazioni osservate (punti sperimentali con barre d'errore) e le previsioni teoriche della distribuzione di Poisson (linee continue).

Δt [s]	Probabilità
1	0.650 ± 0.062
2	0.467 ± 0.064
3	0.367 ± 0.062
5	0.167 ± 0.048
10	0.000 ± 0.000

Tabella 4: Frazioni di finestre con zero conteggi $\hat{f}_0$ per ogni Δt

Δt [s]	Probabilità
1	0.983 ± 0.017
2	0.817 ± 0.050
3	0.850 ± 0.046
5	0.467 ± 0.064
10	0.117 ± 0.041

Tabella 5: Frazioni di finestre con zero o un conteggio $\hat{f}_{01}$ per ogni Δt

Dai grafici in Figura 2 si osserva un buon accordo tra le frazioni osservate e le previsioni teoriche della distribuzione di Poisson. In particolare, la frazione f_0 mostra il decadimento esponenziale atteso all'aumentare di Δt, mentre f_{01} presenta il caratteristico punto di flesso. I dati riportati nelle Tabelle 4 e 5 confermano la compatibilità dei valori misurati con le previsioni teoriche entro le incertezze statistiche, ad eccezione del caso $\Delta t = 3\,\text{s}$, già discusso in precedenza.

Si nota inoltre che per $\Delta t = 10\,\text{s}$ la probabilità $P(X = 0)$ osservata è nulla, coerentemente con $\lambda_{att} \approx 3.5$: la probabilità teorica attesa è $e^{-3.5} \approx 0.030$, valore non osservabile con soli 60 campioni.

2.2 Posterior dell'inferenza Poissoniana del tasso di conteggio r

Sono poi state rappresentate graficamente le posterior pdf come risultato dell'inferenza Poissoniana del tasso di conteggio r, assumendo prior uniforme, alla luce dei conteggi osservati nelle seguenti classi di misure (1 secondo, 5 secondi e considerando tutte le misure), Figura 3.

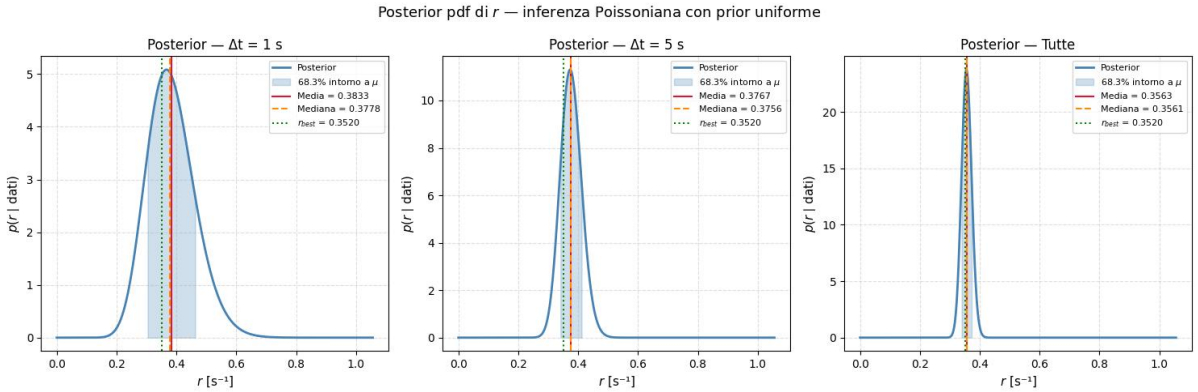


Figura 3: Posterior pdf

	E[r] $[s^{-1}]$	Mediana $[s^{-1}]$	σ_r $[s^{-1}]$	Intervallo 68.3%
$\Delta t = 1$ s	0.383	0.378	0.080	$[0.304\ s^{-1}; 0.463\ s^{-1}]$
$\Delta t = 5$ s	0.377	0.376	0.035	$[0.341\ s^{-1}; 0.412\ s^{-1}]$
Δt=1,2,3,5,10 s	0.356	0.356	0.017	$[0.340\ s^{-1}; 0.373\ s^{-1}]$

Tabella 6: Statistiche della distribuzione posterior del tasso r per diversi insiemi di dati, assumendo prior uniforme.

I risultati dell'inferenza Bayesiana con prior uniforme sono in ottimo accordo con la stima frequentista $r_{best} = 0.352 \pm 0.017\,\mathrm{s}^{-1}$ ricavata in precedenza (Tabella 2). In particolare, utilizzando l'insieme completo delle misure ($\Delta t = 1, 2, 3, 5, 10\,\mathrm{s}$), si ottiene $E[r] = 0.356\,\mathrm{s}^{-1}$ con $\sigma_r = 0.017\,\mathrm{s}^{-1}$, compatibile con r_{best} entro $0.2\,\sigma$.

Come atteso, l'incertezza sulla stima di r si riduce all'aumentare della statistica disponibile: passando da soli dati a $\Delta t = 1\,\mathrm{s}$ ($\sigma_r = 0.080\,\mathrm{s}^{-1}$) all'intero dataset ($\sigma_r = 0.017\,\mathrm{s}^{-1}$), l'incertezza si riduce di circa un fattore 5, in accordo con la scala $\sigma \propto 1/\sqrt{N_{tot}}$.

3 Misura dei tempi di attesa dei conteggi

Per questa analisi sono stati utilizzati esclusivamente i dati temporali dell'acquisizione da 10 minuti. Al fine di evitare correlazioni tra i dati, i tempi di attesa sono stati calcolati in modo da impedire la sovrapposizione degli intervalli temporali. Indicando con t_i il tempo assoluto in cui è avvenuto il generico conteggio i-esimo, gli intervalli sono stati ricavati tramite le differenze:

$$\Delta t_i = t_{ki} - t_{k(i-1)}; \quad k \in [1, 2, 3, 5] \tag{17}$$

I dati così ottenuti sono stati raggruppati in 4 istogrammi (Figura 4).

Il modello teorico di riferimento per le densità di probabilità (*pdf*) è la distribuzione di Erlang (Formula 18) che nel caso particolare di $k = 1$ degenera in una distribuzione esponenziale che in questo caso è decrescente (Formula 19) per costruzione.

$$f(t; k, r_{best}) = \frac{r_{best}^k t^{k-1} e^{-r_{best} t}}{(k-1)!} \tag{18}$$

$$pdf(t) = r_{best} e^{-r_{best} t} \tag{19}$$

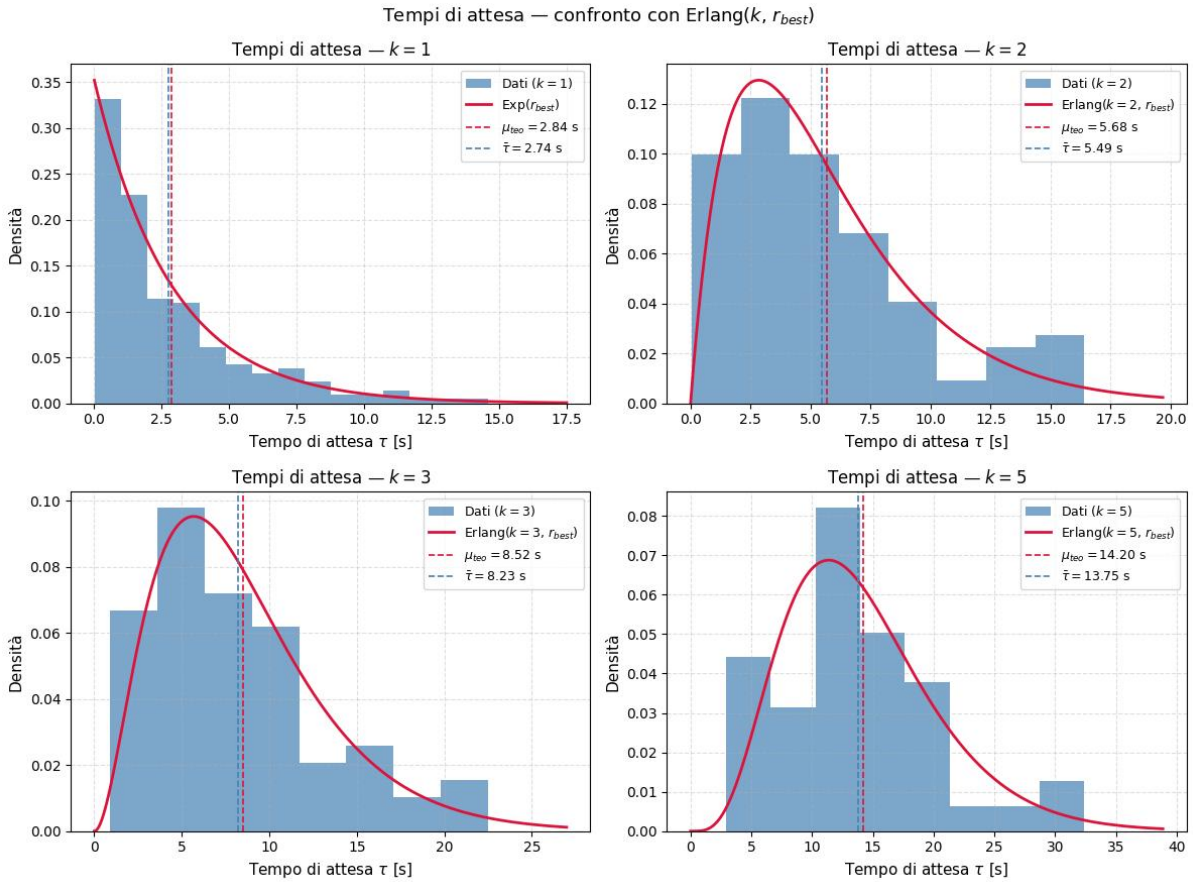


Figura 4: Distribuzione di Erlang dei tempi di attesa per k variabile

Dall'analisi dei grafici si nota come la forma della distribuzione si modifichi al variare di k. Per $k = 1$ la massima probabilità si concentra nell'intorno dell'origine, confermando l'andamento del decadimento esponenziale. Al crescere di k, il picco della distribuzione si sposta progressivamente verso intervalli di tempo più lunghi e la curva assume un profilo via via più simmetrico e campanulare. Questo comportamento rispecchia le attese del Teorema del Limite Centrale,

poiché la distribuzione di Erlang rappresenta la somma di k variabili esponenziali indipendenti e identicamente distribuite.

Come si nota dal grafico, i conteggi dell'ArduSiPM si allineano ottimamente con la curva teorica.

4 Misurazioni pallinometro

Il lancio di un gran numero di palline determina una loro distribuzione di tipo gaussiano alla base della quinconce per il teorema del limite centrale. La tavola è disposta verticalmente e il numero di chiodi sulla tavola cresce dall'alto verso il basso per ciascuna riga. Sopra ai chiodi, parallela alla tavola, c'è una lastra di plexiglass, forata in alcuni punti per permettere l'inserimento di palline. La lastra di plexiglass serve a costringere il moto delle palline su un piano verticale. Le palline sono raccolte in fondo al pallinometro in opportune feritoie.

Il pallinometro fisico utilizzato per questa esperienza è composto da 33 file e 34 caselle. Non essendo perfetto il posizionamento dei chiodi e dipendendo il comportamento delle palline dal materiale di cui esse sono costituite, il pallinometro presenta un bias che porta le palline a spostarsi più a sinistra.

Per questa esperienza sono stati presi due tipi di misurazione diversi: il primo con il piano dei chiodi posto in orizzontale; il secondo con un sostegno posto alla sinistra del pallinometro per consentire uno spostamento delle palline verso destra.

Ogni gruppo di misure ha avuto due lanci da 100 palline l'uno, per consentire una distribuzione finale il più gaussiana possibile. I due casi sono riportati rispettivamente in Figura 5 e in Figura 6

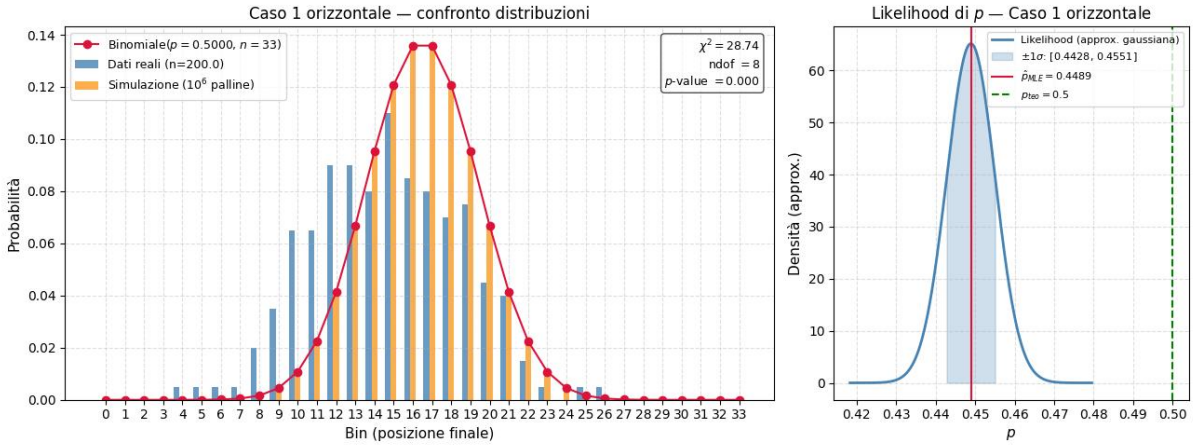


Figura 5: Distribuzione delle palline nel pallinometro con piano orizzontale. In blu/viola i dati sperimentali, in giallo la distribuzione attesa e in rosso la binomiale teorica.

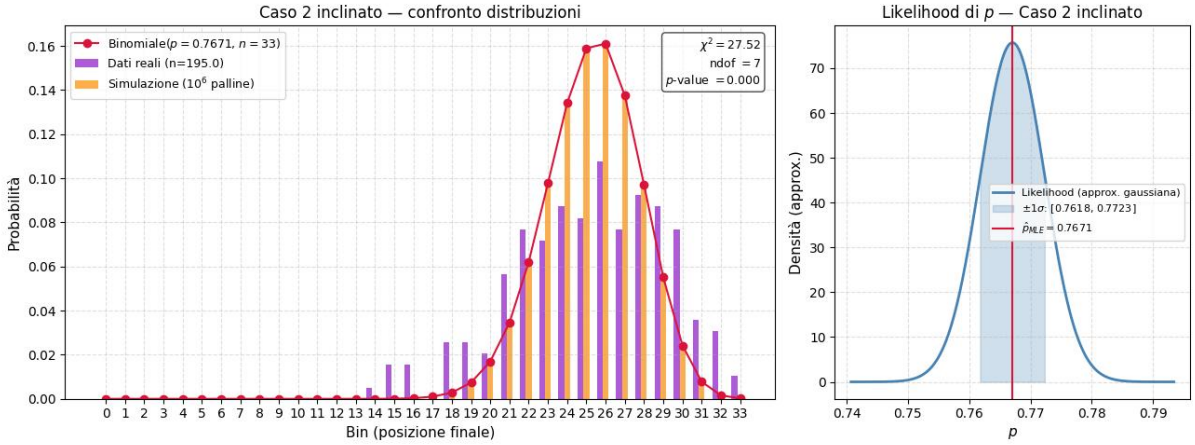


Figura 6: Distribuzione delle palline nel pallinometro con piano inclinato (sostegno a sinistra). Su 200 palline lanciate, 195 sono state registrate; 5 sono uscite dal range del pallinometro.

Nel secondo caso è importante evidenziare che le palline riportate sono 195 e non 200 poiché 5 palline sono uscite range del pallinometro e non sono state considerate

Per ogni caso sono riportati a sinistra in blu e viola i dati reali riportati lanciando le palline, in giallo i dati che si sarebbero dovuti riportare e in rosso la binomiale che la Poissoniana per il TLC segna. Sulla destra è invece presente la gaussiana con valore centrale in rosso la probabilità misurata che ha il pallinometro. Per il primo si è posta in verde anche la probabilità teorica che dovrebbe avere.

Riferimenti bibliografici

[1] V. Bocci, G. Chiodi, F. Iacoangeli, M. Nuccetelli, and L. Recchia, "The ArduSiPM a compact trasportable Software/Hardware Data Acquisition system for SiPM detector," 2014.